3. Céziumkatódos fotocellára monokromatikus fénnyel világítunk. A katódra jellemző kilépési munka $3 \cdot 10^{-19}$ J.

a) Legfeljebb mekkora legyen a megvilágító fény hullámhossza ahhoz, hogy elektronok lépjenek ki a katódból?

A vizsgált fotocellát $4 \cdot 10^{-7}$ m hullámhosszúságú fénnyel világítjuk meg.

b) Mekkora a kilépő elektronok sebessége?

c) Mekkora fékező feszültséget kell a fotocellára kapcsolni ahhoz, hogy a katódból kilépő elektronok ne jussanak el az anódra?

(Az elektron tömege $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, töltésének nagysága $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, a Planck-állandó $6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J·s, a vákuumbeli fénysebesség $3 \cdot 10^{8}$ m/s.)

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	4 pont	4 pont	12 pont